Prova del 14/09/2021 – Esercizio 2

Forza sul segmento sottile davanti a un corpo piano

Traccia. Una corrente supersonica stazionaria a Mach $= 5$ e angolo di incidenza $\alpha = 11°$ investe un corpo piano ($b = 0{,}38876$ e $h = 1$). Calcolare la forza che agisce sul segmento h (assumere il suo spessore nullo).

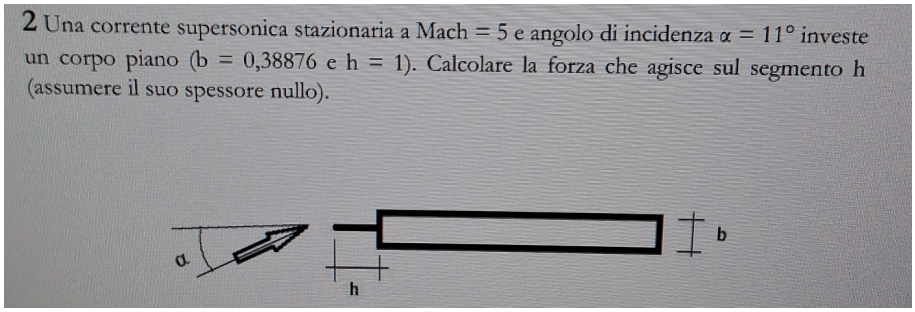


Figura 1: Traccia originale.

Che cosa dice il testo

Il corpo è un segmento sottile di lunghezza h attaccato alla faccia anteriore di un corpo rettangolare di altezza b; la corrente arriva da sotto, inclinata di 11° sul segmento. Mi serve la pressione su ciascuna faccia del segmento: la forza è la loro differenza per h.

Il dato b ha cinque cifre, e me lo spiego subito:

$$\frac{b}{2h} = 0{,}19438 = \tan 11° = \tan\alpha.$$

Le rette dallo spigolo d'attacco O agli spigoli anteriori del corpo sono inclinate esattamente di $\pm\alpha$, se il segmento è in mezzeria. Il disegno non è in scala (b/h disegnato vale circa 0,8) e mostra il segmento circa a metà altezza: lo assumo in mezzeria, come suggerisce questa coincidenza.

Assumo aria, $\gamma = 1{,}4$. Lo stato a monte non è dato: riferisco le pressioni a p_1 e le forze, per unità di apertura (corpo piano), a $p_1 h$ e a $q_1 = \frac{\gamma}{2} p_1 M_1^2 = 17{,}5\, p_1$. Prendo l'asse x lungo il segmento e θ antiorario: la corrente indisturbata ha $\theta_1 = +11°$. La traccia è B65-E02 del catalogo; non ho trovato tracce simili con soluzione.

Modello: la corrente separa e vede un cuneo

La corrente è piana e stazionaria, il gas perfetto, e fuori dalle zone separate la tratto come non viscosa: le onde sono urti obliqui e ventagli di Prandtl–Meyer.

Il punto chiave è la faccia anteriore del corpo. Ai due lati del segmento è un gradino affacciato alla corrente: per aggirarlo senza separarsi la corrente dovrebbe deviare di 90°, molto più di

$\theta_{\max}(5) = 41{,}1°$. Lo strato limite sul segmento non regge l'aumento di pressione davanti al gradino e si separa. Davanti al corpo si formano due bolle di fluido quasi fermo, A sopra e B sotto il segmento, delimitate da strati di scorrimento che partono da O e arrivano agli spigoli del corpo. È lo schema del corpo tozzo con l'ago: per la corrente esterna il corpo diventa un cuneo equivalente con vertice in O.

Nelle bolle il fluido è quasi fermo, quindi non sostiene gradienti di pressione: la pressione è uniforme e, poiché attraverso lo strato di scorrimento è continua, è uguale a quella della corrente esterna lungo il contorno. Con pressione uniforme da entrambe le parti i contorni sono rettilinei: sono i segmenti da O agli spigoli, inclinati di $\pm\alpha$.

Il resto delle ipotesi: urti sul ramo debole, perché la corrente è esterna e nulla impone una contropressione; regioni esterne supersoniche (lo controllerò), così ciò che sta a valle non influenza le bolle; forza di sola pressione, perché con spessore nullo non ci sono facce frontali e le due facce sono lambite da fluido quasi fermo, quindi l'attrito è trascurabile.

Il campo, prima dei numeri

Il cuneo equivalente ha le facce a $+11°$ e $-11°$, e la corrente arriva a $+11°$. Come in un diedro, i due lati sono disaccoppiati perché la corrente è supersonica.

- Sopra la faccia del cuneo è parallela alla corrente indisturbata: **onda nulla**, la bolla A sta a p_1.
- Sotto la corrente deve ruotare di $22°$ verso il basso, contro il contorno della bolla B che le sta sopra: compressione C^- concentrata in O, cioè un **urto obliquo attaccato**, se $22° < \theta_{\max}$. La bolla B sta a $p_2 > p_1$.
- Agli spigoli del corpo la corrente torna parallela alle pareti, allontanandosi da esse in entrambi i casi: due **ventagli d'espansione**, C^+ sopra e C^- sotto, a valle delle bolle.

Quindi il segmento ha sotto la pressione dietro un urto di $22°$ e sopra la pressione indisturbata: è spinto verso l'alto, normalmente a sé stesso.

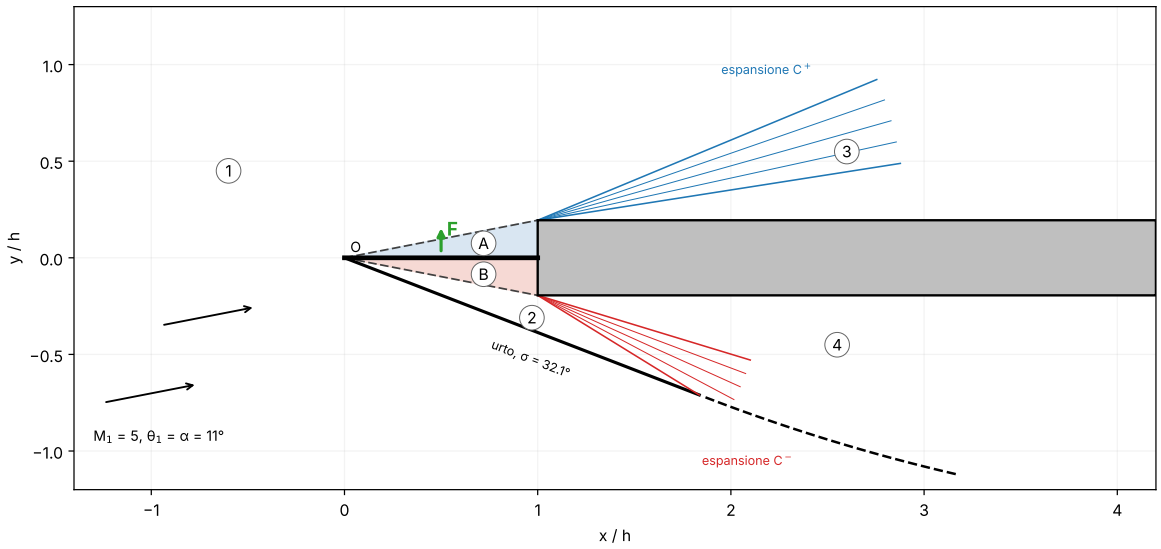


Figura 2: Piano fisico in unità di h. Segmento in nero spesso, corpo in grigio, bolle A e B colorate, linee di scorrimento tratteggiate a $\pm 11°$. Urto da O (nero) che, raggiunto dal ventaglio inferiore, si indebolisce e si incurva (tratteggio, qualitativo); ventagli d'espansione agli spigoli in blu (C^+) e rosso (C^-). F è la forza sul segmento.

Gli stati (fig. 2) sono: 1 indisturbato, anche sopra A; A bolla superiore, $p_A = p_1$; 2 dietro l'urto, sotto la bolla B; B bolla inferiore, $p_B = p_2$; 3 e 4 sopra e sotto il corpo, a valle dei ventagli agli spigoli.

La scelta $b = 2h \tan\alpha$ è la scorciatoia: sopra non devo calcolare nulla, sotto c'è un solo urto con deviazione nota, 2α, e, essendo la corrente supersonica, il campo attorno al resto del corpo non serve per le bolle.

Faccia superiore: bolla A

Il contorno di A è inclinato di $\arctan(b/2h) = 11° = \theta_1$. Deviazione nulla, quindi

$$p_A = p_1 = 1.$$

Faccia inferiore: l'urto di 22° e la bolla B

L'angolo d'urto viene da Rankine–Hugoniot applicate alla componente normale: si conservano la componente tangenziale e la portata normale,

$$V_1 \cos\sigma = V_2 \cos(\sigma - \theta), \qquad \rho_1 V_1 \sin\sigma = \rho_2 V_2 \sin(\sigma - \theta) \;\Rightarrow\; \frac{\tan(\sigma-\theta)}{\tan\sigma} = \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{(\gamma-1)M_{n1}^2 + 2}{(\gamma+1)M_{n1}^2},$$

con $M_{n1} = M_1 \sin\sigma$; sviluppando la tangente della differenza ottengo la relazione θ–σ–M

$$\tan\theta = 2\cot\sigma \, \frac{M_1^2 \sin^2\sigma - 1}{M_1^2(\gamma + \cos 2\sigma) + 2}.$$

Con $M_1 = 5$ e $\theta = 22°$ la risolvo per tentativi sul ramo debole, partendo dalle tabelle: $\sigma = 30°$ dà $\theta = 20{,}2°$, $\sigma = 32°$ dà $\theta = 21{,}9°$; interpolando,

$$\sigma = 32{,}1°, \qquad M_{n1} = M_1 \sin\sigma = 2{,}66.$$

Controllo subito che l'urto sia attaccato e debole: $22° < \theta_{\max}(5) = 41{,}1°$, e $\sigma = 32{,}1°$ è minore di $66{,}6°$, angolo d'urto della deviazione massima. Il ramo forte ($\sigma = 83{,}9°$) lo scarto: una corrente esterna non ha la contropressione che servirebbe.

Con le relazioni dell'urto normale applicate a M_{n1}:

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_{n1}^2 - 1\right) = 8{,}08, \qquad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)M_{n1}^2}{(\gamma-1)M_{n1}^2 + 2} = 3{,}51,$$

$$M_{n2}^2 = \frac{1 + \delta M_{n1}^2}{\gamma M_{n1}^2 - \delta} \;\Rightarrow\; M_{n2} = 0{,}499, \qquad M_2 = \frac{M_{n2}}{\sin(\sigma - \theta)} = 2{,}84,$$

$$\frac{p_{02}}{p_{01}} = \left[\frac{(\gamma+1)M_{n1}^2}{(\gamma-1)M_{n1}^2 + 2}\right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \left[\frac{\gamma+1}{2\gamma M_{n1}^2 - (\gamma-1)}\right]^{\frac{1}{\gamma-1}} = 0{,}438.$$

È un urto di compressione con entropia crescente ($M_{n1} > 1$, $p_{02} < p_{01}$), e lo stato 2 è supersonico, come richiede il modello. Il fronte è inclinato di $\theta_1 - \sigma = -21{,}1°$: in $x = h$ sta a $y = -0{,}387\,h$, sotto lo spigolo del corpo ($-0{,}194\,h$), quindi passa sotto bolla e corpo come avevo disegnato. Per la bolla B:

$$p_B = p_2 = 8{,}08\,p_1.$$

La forza sul segmento

Su ciascuna faccia la pressione è uniforme, quindi per unità di apertura la forza è normale al segmento, diretta verso l'alto, e vale

$$F = \int_0^h (p_B - p_A)\,dx = (p_2 - p_1)\,h = 7{,}08\,p_1 h, \qquad \frac{F}{q_1 h} = \frac{p_2 - p_1}{\frac{\gamma}{2} p_1 M_1^2} = 0{,}405.$$

Negli assi della corrente indisturbata, rispetto alla quale il segmento è inclinato di α:

$$L = F\cos\alpha = 6{,}95\,p_1 h \;\; (c_L = 0{,}397), \qquad D = F\sin\alpha = 1{,}35\,p_1 h \;\; (c_D = 0{,}077).$$

Questi valori sono esatti una volta accettato lo schema delle bolle di fluido morto.

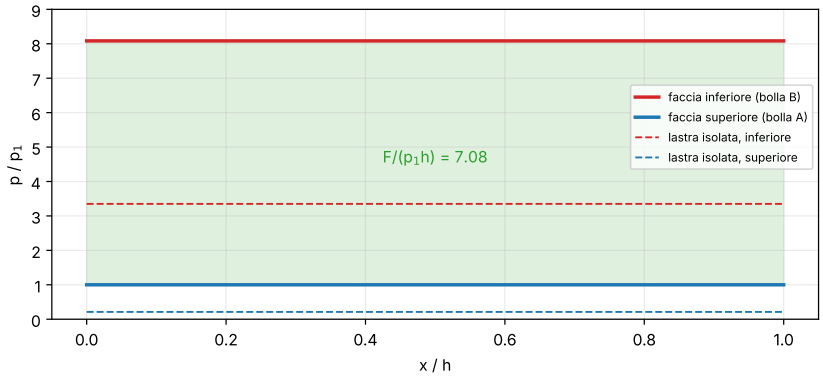


Figura 3: Pressione sulle due facce del segmento: con il corpo (continue) e per la lastra isolata alla stessa incidenza (tratteggiate). L'area verde è il carico $F/(p_1 h)$.

Il carico è uniforme lungo il segmento (fig. 3), perché ciascuna faccia vede una bolla a pressione costante. Le tratteggiate sono la lastra isolata: la faccia inferiore scenderebbe a 3,35 e quella superiore a 0,21.

Gli spigoli del corpo e il piano p–θ

Per completare il quadro, e per controllare che non tocchino le bolle, calcolo i ventagli agli spigoli. Sopra, ventaglio C^+ ($\theta + \nu$ costante) da 11° a 0:

$$\nu_3 = \nu_1 + (\theta_1 - \theta_3) = 87{,}9^\circ \;\Rightarrow\; M_3 = 6{,}46, \qquad p_3 = p_1 \left(\frac{1+\delta M_1^2}{1+\delta M_3^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0{,}212.$$

Sotto, ventaglio C^- ($\theta - \nu$ costante) da $-11°$ a 0:

$$\nu_4 = \nu_2 + (\theta_4 - \theta_2) = 57{,}5^\circ \;\Rightarrow\; M_4 = 3{,}44, \qquad p_4 = p_2 \left(\frac{1+\delta M_2^2}{1+\delta M_4^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 3{,}33.$$

Sono entrambe espansioni, a valle delle bolle: non cambiano p_A e p_B. Anche 3 e 4 sono supersonici, quindi tutte le regioni esterne lo sono e il modello 2D stazionario regge. La testa del ventaglio inferiore ($\theta_2 - \mu_2 = -31{,}6^\circ$) è più inclinata dell'urto e lo raggiunge a $x \approx 1{,}8\,h$: da lì l'urto si indebolisce e si incurva, sempre a valle delle bolle.

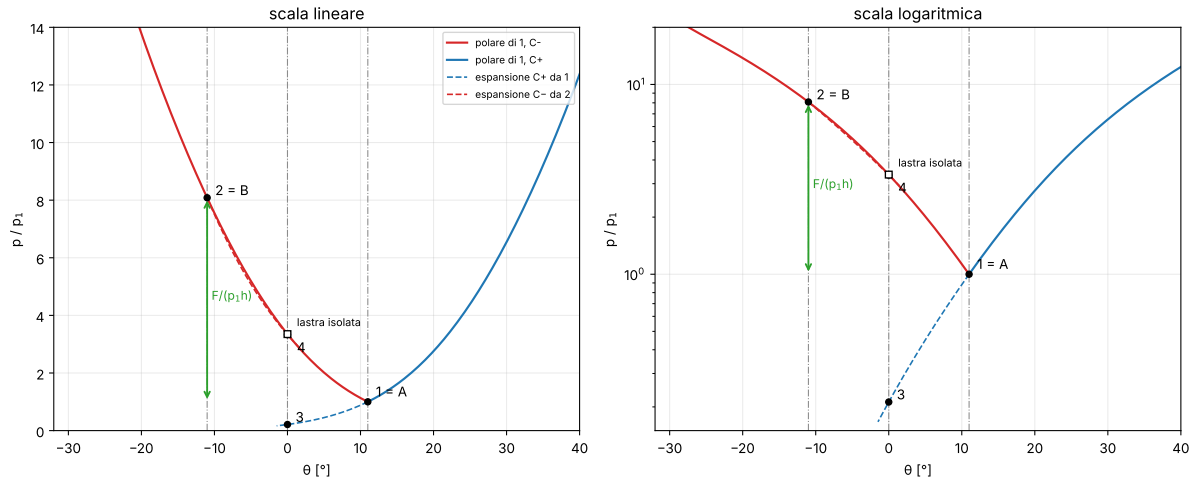


Figura 4: Piano p–θ in scala lineare (sinistra) e logaritmica (destra): polare di 1 (C^- rossa, C^+ blu, ramo debole; il ramo forte è fuori scala), espansioni tratteggiate. Rette verticali: contorni delle bolle ($\pm 11°$) e pareti ($\theta = 0$). Il quadratino è la faccia inferiore della lastra isolata.

Sul piano p–θ (fig. 4) la polare di 1 parte da $(11°, 1)$, non dall'origine. Il contorno di A coincide con θ_1, quindi lo stato di A è il punto 1 stesso; il contorno di B taglia il ramo C^- in 2, e il segmento verde fra 1 e 2 è proprio $F/(p_1 h)$. Dagli stati 1 e 2 le espansioni portano a 3 e 4 su $\theta = 0$. Lo stato 4 ha quasi la stessa pressione della faccia inferiore della lastra isolata (3,33 contro 3,35), ma vi arriva con un urto più forte seguito da un'espansione, quindi con pressione totale molto minore.

Le pressioni vanno da 0,21 a 8,1, per questo riporto due scale. Quella lineare mostra in proporzione il carico, la distanza fra 1 e 2, e la ripidità della polare a $M = 5$. Quella logaritmica separa gli stati a bassa pressione (3, 1) e mostra i rapporti: l'espansione di 11° riduce la pressione di quasi 5 volte, l'urto di 22° la aumenta di 8; deforma però la concavità della polare.

Risultato e discussione

Grandezza	Valore
p_A (faccia superiore), p_B (faccia inferiore)	p_1, $8{,}08\,p_1$
angolo d'urto, M_2	32,1°, 2,84
F (normale al segmento, verso l'alto)	$7{,}08\,p_1 h = 0{,}405\,q_1 h$
L, D (assi della corrente)	$6{,}95\,p_1 h$, $1{,}35\,p_1 h$

Tabella 1: Risultati per unità di apertura, esatti nel modello a fluido morto.

Il corpo comanda il carico sul segmento. Il segmento non vede direttamente la corrente: ciascuna faccia sta in una bolla la cui pressione è fissata dal cuneo equivalente. Per la lastra isolata alla stessa incidenza (urto di 11° sotto, espansione di 11° sopra) avrei $F = (3{,}35 - 0{,}21)\,p_1 h = 3{,}14\,p_1 h$, cioè $0{,}179\,q_1 h$: con il corpo il carico è 2,3 volte maggiore. La faccia inferiore guadagna molto perché l'urto devia la corrente di 22° invece di 11°; quella superiore perde l'aspirazione dell'espansione e torna a p_1, ma la perdita (0,8) è molto minore del guadagno sotto (4,7).

Direzione. Senza attrito e con spessore nullo la forza è normale al segmento. Negli assi della corrente la resistenza è $F \sin\alpha$, appena un quinto della portanza: sul segmento la resistenza viene tutta dall'inclinazione. La resistenza del corpo intero, con le facce frontali a p_1 e p_2 e la base, è un'altra cosa e non è richiesta.

Limiti del modello. Senza separazione il problema non avrebbe soluzione nel modello 2D supersonico: davanti alle facce frontali si staccherebbero urti curvi con regioni subsoniche, e il campo non si calcolerebbe con urti obliqui e polari. Lo schema delle bolle è quello dei corpi con l'ago, ed è il solo coerente con il dato $b = 2h\tan\alpha$; resta un'idealizzazione. Nella realtà la separazione può avvenire un po' a valle dello spigolo, la pressione nella bolla non è perfettamente uniforme e lo strato di scorrimento, riattaccandosi allo spigolo, produce una piccola ricompressione locale. Il risultato va quindi letto come il valore del modello a fluido morto, che coglie l'effetto principale: un segmento sottile davanti a un corpo tozzo si comporta come il vertice di un cuneo.